

记忆默写复习回顾 06

立体化学

答案版 · v5.2 · 结构判断 + 命名 + 投影转换 + 构象 + 综合题

资料以课程 PPT 为主干，第 1-8 页按讨论不纳入。PPT 中出现的典型结构、命名和课堂题尽量保留；对课件没有写全、但做题必须用到的命名与判断规则作必要补充。

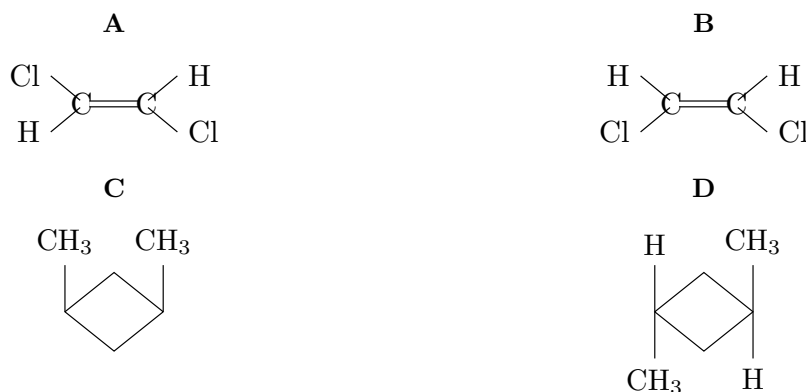
1 手性、对称因素与光活性

1.1 从结构判断 σ 、 i 、 C^* 、手性与光活性

名称 / 结构	图示	σ	i	C^*	手性	光活性
反式-1,2-二氯乙烯		有	有	无	无	无
反式-1,3-二甲基环丁烷		有	有	无	无	无
乳酸 (2-羟基丙酸)		无	无	1 个	有	有
meso-酒石酸		有	—	2 个	无	无

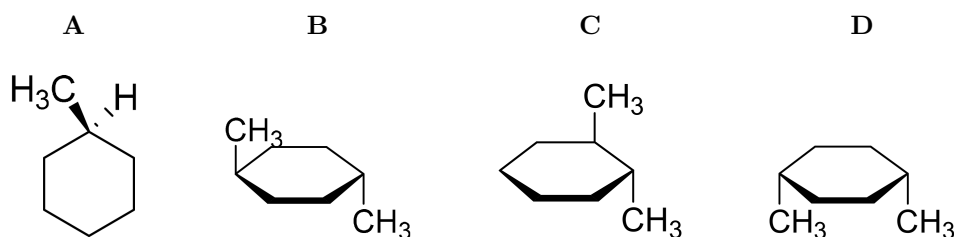
辨析：手性碳 C^* 是局部结构特征，分子手性是整体性质。有对称面时，镜像可与原分子重合，因此整体非手性；一个 C^* 的化合物在本章范围内为手性，多个 C^* 时仍要检查整个分子的对称性。

1.2 课堂例题



	A	B	C	D
σ	有	有	有	有
i	有	无	无	有
C^*	无	无	无	无
光活性	无	无	无	无

课堂单选：下列化合物有手性的是



答案：C

1.3 乳酸与环丙烷结构

结构	名称	判断
	乳酸（2-羟基丙酸）	一个 C^* ；手性；有一对对映体
	1-氯-2-甲基环丙烷	含手性中心；整体为手性分子
	顺式-1,2-二甲基环丙烷	有 C^* 但有内部对称；非手性，meso

2 旋光性与构型符号

符号	表示什么	如何得到	能否只看普通结构得到
R/S	绝对构型	CIP 排序后按空间方向判断	可以
D/L	相对构型	与甘油醛参照体系比较	按规则可以
$+/-$ (d/l)	右旋 / 左旋	实验测平面偏振光的旋转方向	不可以

项目	填写
右旋	偏振平面顺时针旋转, 记 $d, +$
左旋	偏振平面逆时针旋转, 记 $l, -$
旋光度	实测偏转角, 记 α
比旋光度	$[\alpha]_D^t = \frac{\alpha}{lc}$
D 的含义	钠光 D 线, 波长 589 nm
葡萄糖示例	$[\alpha]_D^{20} = +52.5^\circ$, $c = 1 \text{ g mL}^{-1}$, 溶剂为 H_2O

辨析: 同一对对映体的旋光方向相反、旋光度绝对值相同; 但 R/S 、 D/L 与 $+/-$ 没有固定对应关系。题目只给结构而没有实验旋光信息时, 不能自行写出 $+$ 或 $-$ 。

3 楔线式与 Fischer 投影

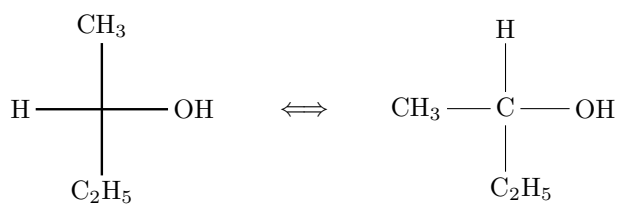
3.1 书写规范

表示方法	填写
普通实线	键在纸平面内
实楔线	键朝向观察者 / 纸平面前方
虚楔线	键远离观察者 / 纸平面后方
Fischer 横线	朝前
Fischer 竖线	朝后
Fischer 交叉点	代表碳原子, 通常省略 C
Fischer 碳链	通常竖直; 氧化数最高的基团放上方
整体旋转	180° 保持构型; 不能把 Fischer 随意转 90° 后照读

辨析: 课件中几个“≡”表示不同画法对应同一个立体构型; 要求写 Fischer 投影时应画十字并遵守“横前竖后”, 不是普通平面结

构式。不要为了把 H 放到竖线而任意移动或旋转基团。

3.2 丁-2-醇：结构、投影与完整名称



完整名称：丁-2-醇；判出构型后写成 (*R*)-丁-2-醇或 (*S*)-丁-2-醇。

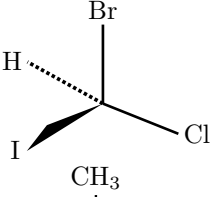
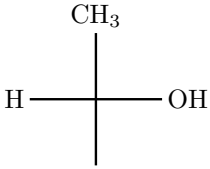
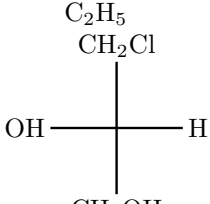
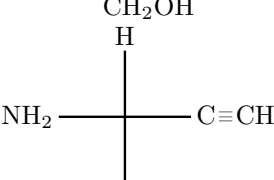
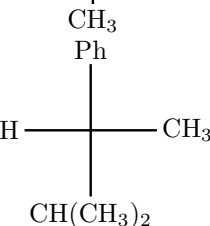
4 CIP 次序规则与 R/S 命名

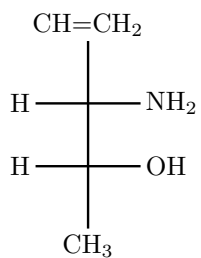
4.1 CIP 次序规则表

比较情况	规则	直接使用的例子
第一原子不同	比较原子序数，原子序数大者优先	$I > Br > Cl > F > O > N > C > D > H$
同位素	同位素之间比较质量数，质量数大者优先	$D > H$
第一原子相同	比较下一层原子；把各层原子按优先级排列后逐层比较	$CH_2Cl > CH_2OH$; $CO_2H > CH_3$
多重键	按与同一原子重复连接处理	$CHO > CH_2OH$; $C \equiv CH > CH_3$

辨析：普通元素之间比较的是**原子序数**，不是相对原子质量；只有同位素才比较质量数。

4.2 结构 → 排序 → R/S → 完整名称

结构	优先顺序	构型	完整名称 / 结论
	$I > Br > Cl > H$	R	R 构型
	$OH > C_2H_5 > CH_3 > H$	R	(R)-丁-2-醇
	$OH > CH_2Cl > CH_2OH > H$	S	S 构型
	$NH_2 > C \equiv CH > CH_3 > H$	R	R 构型
	$Ph > CH(CH_3)_2 > CH_3 > H$	R	R 构型



两个交叉点分别判断：上方中心 **S**，下方中心 **R**；完整名称：(2R,3S)-3-氨基戊-4-烯-2-醇。

Fischer 判 R/S：最低优先级 4 在竖线上，直接按 1 → 2 → 3 判顺逆；4 在横线上，读到的结果反转。

4.3 Fischer 构型专项

$ \begin{array}{c} \text{CO}_2\text{H} \\ \\ \text{NH}_2 - \text{C} - \text{CH}_3 \\ \\ \text{H} \end{array} $	$ \begin{array}{c} \text{CO}_2\text{H} \\ \\ \text{CH}_3 - \text{C} - \text{NH}_2 \\ \\ \text{H} \end{array} $	$ \begin{array}{c} \text{CHO} \\ \\ \text{H} - \text{C} - \text{OH} \\ \\ \text{CH}_2\text{OH} \end{array} $	$ \begin{array}{c} \text{CN} \\ \\ \text{OH} - \text{C} - \text{H} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array} $
R	S	R	S

5 两个手性中心：命名、对映体与 meso

5.1 丁-2,3-二醇

结构	完整名称	手性 / 光活性	关系
$ \begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{OH} - \text{C} - \text{H} \\ \\ \text{H} - \text{C} - \text{OH} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array} $	(2R,3R)-丁-2,3-二醇	手性，有光活性	与第二个：对映体
$ \begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \text{CH}_3 \\ \\ \text{H} - \text{C} - \text{OH} \\ \\ \text{OH} - \text{C} - \text{H} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array} $	(2S,3S)-丁-2,3-二醇	手性，有光活性	与第一个：对映体
$ \begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \text{CH}_3 \\ \\ \text{H} - \text{C} - \text{OH} \\ \\ \text{H} - \text{C} - \text{OH} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array} $	meso-丁-2,3-二醇；(2R,3S)	非手性，无光活性	与前两者：非对映体

填写	答案
----	----

n 个互不等价 C^* 的理论最大立体异构体数

2^n

丁-2,3-二醇为什么只有 3 个

分子内部对称使 RS 与 SR 表示同一个 meso 化合物

辨析：“手性中心相同/相似”指这些手性中心在分子中具有对称等价关系，不是在比较它们写成 R 还是 S。内部对称会使理论的 2^n 数目减少。

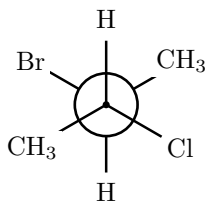
5.2 赤藓糖 / 苏阿糖：四个结构

$ \begin{array}{c} \text{CHO} \\ \\ \text{H} - \text{C} - \text{OH} \\ \\ \text{H} - \text{C} - \text{OH} \\ \\ \text{CH}_2\text{OH} \end{array} $	$ \begin{array}{c} \text{CHO} \\ \\ \text{OH} - \text{C} - \text{H} \\ \\ \text{OH} - \text{C} - \text{H} \\ \\ \text{CH}_2\text{OH} \end{array} $	$ \begin{array}{c} \text{CHO} \\ \\ \text{OH} - \text{C} - \text{H} \\ \\ \text{H} - \text{C} - \text{OH} \\ \\ \text{CH}_2\text{OH} \end{array} $	$ \begin{array}{c} \text{CHO} \\ \\ \text{H} - \text{C} - \text{OH} \\ \\ \text{OH} - \text{C} - \text{H} \\ \\ \text{CH}_2\text{OH} \end{array} $
(2R,3R)，赤藓糖	(2S,3S)，赤藓糖	(2S,3R)，苏阿糖	(2R,3S)，苏阿糖

母体名称：2,3,4-三羟基丁醛。

6 Newman、锯架式与环状结构的 R/S

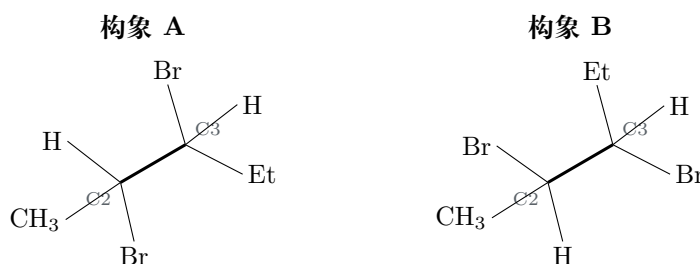
6.1 Newman: 先确定 C2/C3, 再判断构型



问题	填写
前碳连接的基团	H、CH ₃ 、Cl; 它对应主链 C3, 构型 R
后碳连接的基团	H、CH ₃ 、Br; 它对应主链 C2, 构型 S
完整名称	(2S,3R)-2-溴-3-氯丁烷

辨析: Newman 的“前/后碳”只表示观察方向, 不等于 C2/C3。先按系统命名确定主链编号, 再把前、后两个手性中心分别对应到正确碳号。

6.2 锯架式: 同一构型可以有不同构象

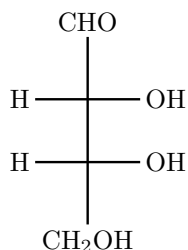


两个图的完整名称均为: (2R,3S)-2,3-二溴戊烷; 二者关系: 构象异构体。

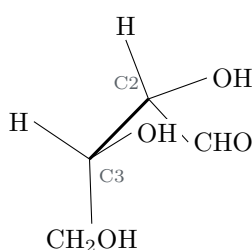
辨析: 锯架式只是换了观察与旋转方式。绕 C-C 单键转动后外观会变, 但 C2、C3 的 R/S 不因此改变。

6.3 Fischer、锯架式、Newman 的转换

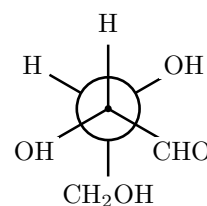
Fischer 投影式



锯架式



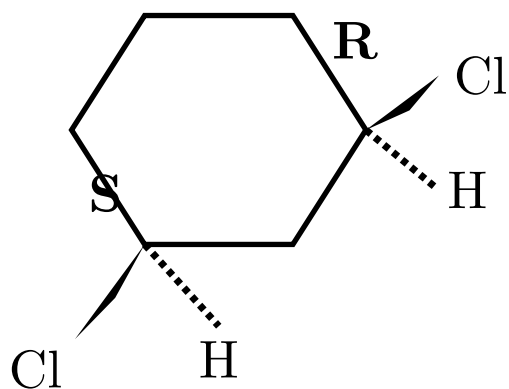
Newman 投影式



同一化合物: (2R,3R)-2,3,4-三羟基丁醛

检查标准: 三种画法表达的是同一个三维构型; 转换以后重新检查 C2、C3 的 R/S, 必须与原结构一致。

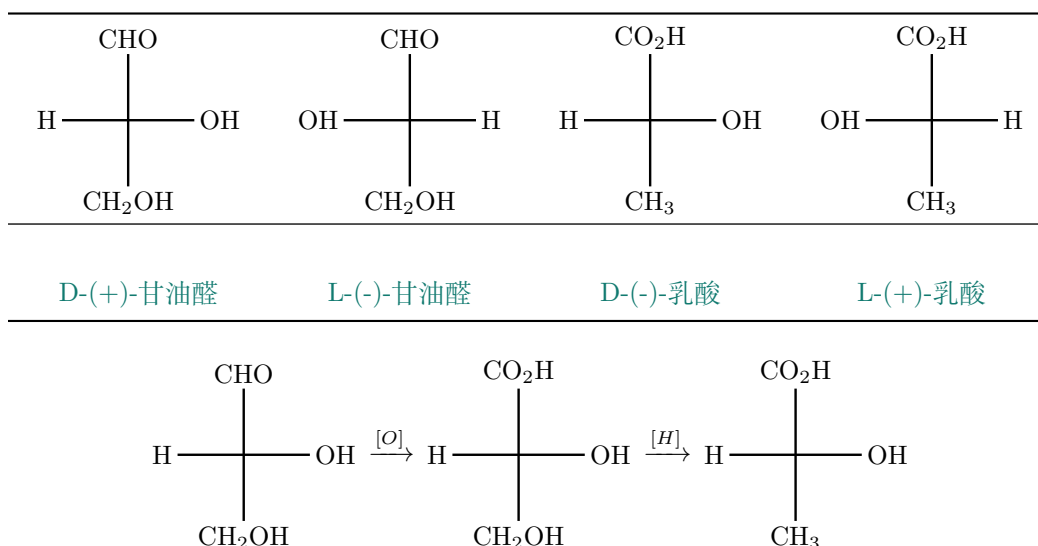
6.4 环状结构 R/S



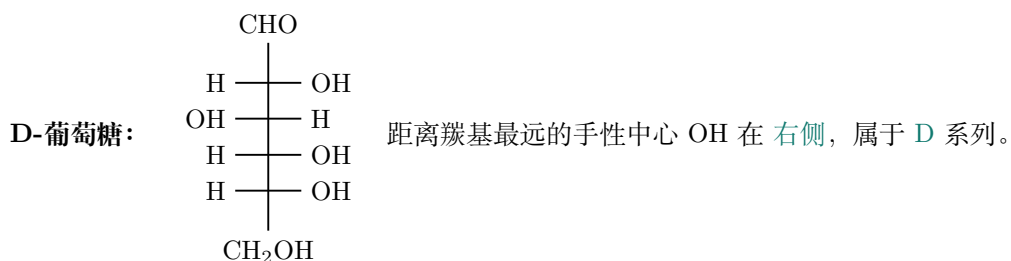
项目	填写
环平面处理	可把环平面放在纸平面内，再改写成楔线式
前后键	画在环外；实楔表示一侧，虚楔表示另一侧
图中构型	一个中心 R，一个中心 S

辨析：up/down、顺/反、a/e、R/S 是不同信息：up/down 表示环平面的两侧；顺/反比较两个取代基同侧还是异侧；a/e 是当前椅式中的轴向/赤道向；R/S 是绝对构型。

7 D/L 相对构型



依次为：D-(+)-甘油醛、D-(-)-甘油醛、D-(-)-乳酸。



辨析：D/L 是相对构型；+/- 是实验旋光方向。D 可以是 + 也可以是 -，L 也同样如此；不要用 D/L 推出旋光方向，也不要 R/S 推出旋光方向。

单选：下列说法正确的是

- A 有手性碳的化合物一定是手性的
- B R 构型的化合物一定是右旋的
- C D/L 构型与 R/S 构型无固定对应关系
- D 右旋化合物的手性碳一定是 S 构型

答案：C。

8 对映体、外消旋体、内消旋体、非对映体

8.1 酒石酸：三个结构同时判断

I	II	III	填写
$ \begin{array}{c} \text{CO}_2\text{H} \\ \\ \text{H} - \text{C} - \text{OH} \\ \\ \text{OH} - \text{C} - \text{H} \\ \\ \text{CO}_2\text{H} \end{array} $	$ \begin{array}{c} \text{CO}_2\text{H} \\ \\ \text{OH} - \text{C} - \text{H} \\ \\ \text{H} - \text{C} - \text{OH} \\ \\ \text{CO}_2\text{H} \end{array} $	$ \begin{array}{c} \text{CO}_2\text{H} \\ \\ \text{H} - \text{C} - \text{OH} \\ \\ \text{H} - \text{C} - \text{OH} \\ \\ \text{CO}_2\text{H} \end{array} $	I: (R,R)-(+)-酒石酸 II: (S,S)-(-)-酒石酸 III: meso-(R,S)-酒石酸 I / II: 对映体 I / III: 非对映体 II / III: 非对映体

8.2 四类关系与性质

名称	结构 / 组成	结论
单一对映体	如 (R)-2-溴丁烷	纯物质；手性；其 +/− 由实验确定
外消旋体	一对对映体 1:1 混合	混合物；旋光相互抵消，净旋光度 0；可拆分
内消旋体	如 meso-酒石酸 / meso-丁-2,3-二醇	单一化合物；有 C^* 但整体内部对称；非手性
非对映体	如 (R,R)-酒石酸与 meso-酒石酸	两个非镜像立体异构体之间的关系；各自都可以是纯物质

辨析：外消旋体的“无旋光”来自两种对映体等量混合后的相互抵消；内消旋体不是混合物，而是一个本身就非手性的单一化合物。非对映体不是一种混合物名称，而是两个立体异构体之间的关系。

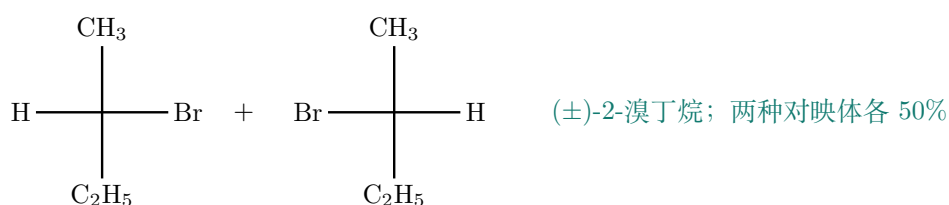
8.3 对映体与非对映体的性质

比较	结论
一对对映体, 非手性环境	mp、bp、溶解度、普通 NMR/IR、与非手性试剂的反应速度等相同
一对对映体, 手性环境 / 偏振光	可被区分；旋光方向相反且绝对值相同；与手性试剂反应速率可不同
非对映体	物理性质通常不同，反应性质也可不同，因此可利用性质差异分离

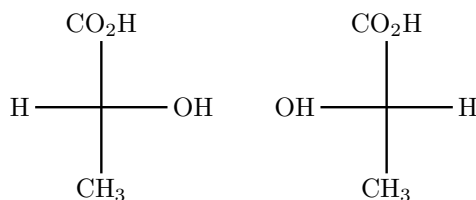
辨析：“非手性环境”本身不区分一对镜像构型；加入手性试剂、手性催化剂或手性色谱环境后，二者可表现不同。

8.4 2-溴丁烷与乳酸

2-溴丁烷外消旋体：



乳酸:



分别为: (S)-(+)-乳酸与 (R)-(-)-乳酸; 外消旋乳酸为二者等量混合。

9 不含手性碳原子的对映异构

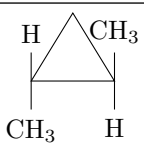
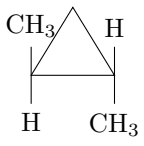
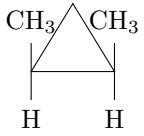
结构	判断依据	结论
	$a \neq b$ 且 $c \neq d$; 丙二烯两端取代基所在平面互相垂直	可产生轴手性 / 对映异构
	1,3-二氯丙二烯; 两端各有两种不同基团	手性; 实物与镜像不能重合
	一端两个取代基相同, 出现对称面	非手性
	螺环的空间排列可使实物与镜像不能重合	无普通 C^* 也可手性
	2,2',6,6' 位大基团阻碍两个苯环自由旋转	可出现阻转轴手性
	亚烷基环烷烃的空间固定可形成手性	可有旋光性

辨析: “有 C^* ” 不是分子手性的必要条件。丙二烯 $C=C=C$ 中两个累计双键仍然是两个双键, 手性来自两端取代基平面的空间关系, 不能把它简化成 “一根键”。

10 取代环烷烃: 顺反、R/S 与手性

类型	判断内容
碳架异构	环的大小、取代基连接位置等不同
顺反异构	取代基位于环平面的同侧 / 异侧
对映异构	同一顺反关系下仍可能出现一对镜像不重合的构型

10.1 1,2-二甲基环丙烷

结构	完整名称	手性	关系
	(1R,2R)-反式-1,2-二甲基环丙烷	手性	与下一项：对映体
	(1S,2S)-反式-1,2-二甲基环丙烷	手性	与上一项：对映体
	顺式-1,2-二甲基环丙烷	非手性	有内部对称，meso

辨析：两个反式结构都可以叫“反-1,2-二甲基环丙烷”，但这个名称不能区分它们是哪一个对映体；要唯一指出具体的构型，需要再写 R/S。环状顺反用顺式/反式，不用 E/Z 代替。

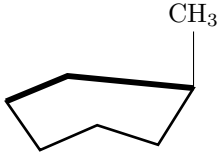
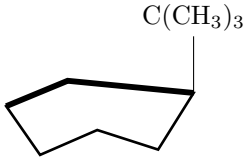
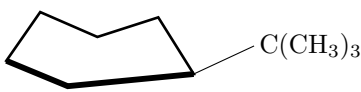
规则	填写
判断环状分子的手性	可把环近似看作平面，检查 σ 、 i 以及整体镜像能否重合
偶数环对位取代	课程结论：一般无手性，只存在顺反异构
相同双取代的顺式异构体	课程结论：可为内消旋体，非手性

11 环己烷衍生物的构象

11.1 a/e、环翻转与 1,3-二轴相互作用

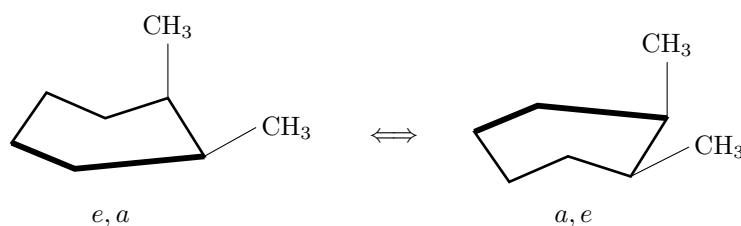
项目	填写
a 键	axial, 轴向 / 竖键; 相邻碳上下交替
e 键	equatorial, 赤道向; 大体向环外伸展
环翻转	$a \leftrightarrow e$, 但每个取代基 up/down 不变, 因此顺/反关系不变
1,3-二轴相互作用	a 位取代基与同侧 C3、C5 轴向 H / 基团产生空间排斥
优势构象	能量更低、更稳定、平衡时比例更高的构象
辨析: 顺/反判断的是两个取代基同侧还是异侧; a/e 判断的是当前椅式中的键方向。环翻转会交换 a/e, 但不会改变每个取代基的 up/down, 因此也不会改变顺/反关系。	
Newman 术语	与稳定性的关系
对位交叉 (anti)	大基团二面角约 180° , 距离较远, 较稳定
邻位交叉 (gauche)	大基团二面角约 60° , 距离较近, 排斥较大

11.2 单取代环己烷

a (轴向) 构象	e (赤道向) 构象	判断
		甲基环己烷: e 构象占优势; 室温约 95%
		叔丁基环己烷: e 构象几乎完全占优势

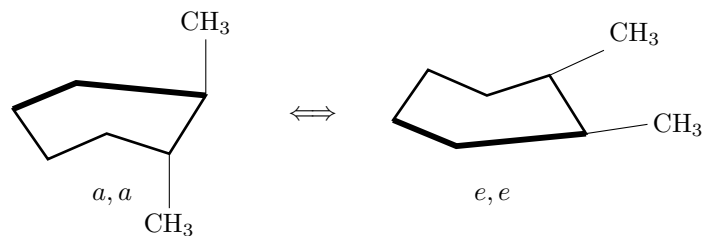
11.3 二取代环己烷: 顺式 / 反式与环翻转

顺式-1,2-二甲基环己烷 (两个取代基同侧)



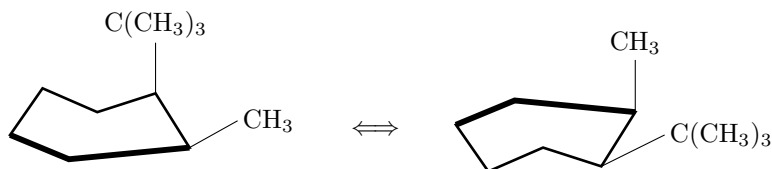
两个构象分别为 e, a 与 a, e ; 能量关系: 相等。

反式-1,2-二甲基环己烷 (两个取代基异侧)



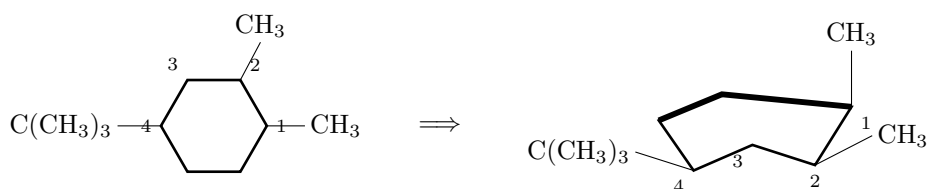
两个构象分别为 a,a 与 e,e ；优势构象： e,e 。

顺式-1-甲基-2-叔丁基环己烷



体积较大的叔丁基处于 e 键时更稳定，因此右侧 / 对应构象为优势构象。

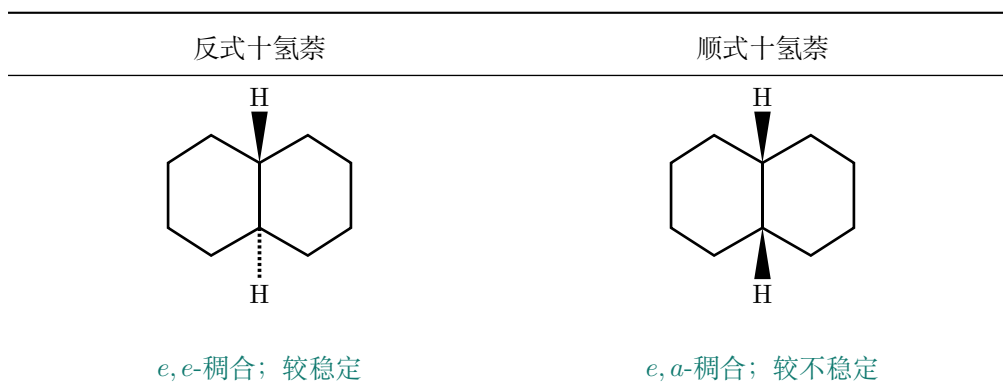
11.4 多取代环己烷



判断：先比较 e 位取代基的数量；若数量相同，让体积较大的基团处于 e 。

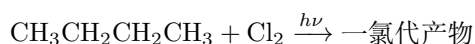
12 十氢萘

系统名称：二环 [4.4.0] 癸烷。



结论：反式十氢萘稳定性 > 顺式十氢萘。

13 自由基氯代中的立体化学

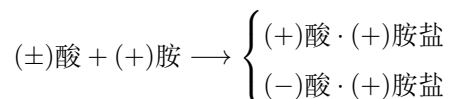


问题	填写
一氯代构造异构体	1-氯丁烷、2-氯丁烷
若把立体异构体分开计数	1-氯丁烷、(<i>R</i>)-2-氯丁烷、(<i>S</i>)-2-氯丁烷，共 3 种
伯氢 / 仲氢 / 叔氢相对反应活性	1 : 3.7 : 5
1-氯丁烷约占	$\frac{6 \times 1}{6 \times 1 + 4 \times 3.7} \times 100\% \approx 28.8\%$
2-氯丁烷约占	约 71.2%
2-氯丁烷是否有手性	有；C2 连接 Cl、H、CH ₃ 、C ₂ H ₅
所得 2-氯丁烷样品是否旋光	不旋光；R/S 等量生成，为外消旋体
原因	中间碳自由基近似平面，Cl 可从两面进攻，非手性条件下两面对等

辨析：“2-氯丁烷分子有手性”和“这一瓶反应产物没有净旋光性”并不矛盾：前者说单个分子的结构，后者说样品中 R/S 两种对映体等量混合后的宏观结果。

14 外消旋体的拆分

14.1 化学拆分



两种盐之间为：非对映体；利用 溶解度、结晶等物理性质差异 分开，再加酸释放各单一对映体。

辨析：直接分离对映体困难，是因为它们在非手性环境中的常规性质很接近；与单一手性拆分剂反应后变成非对映体，才产生可用于分离的性质差异。

14.2 诱导结晶

在外消旋体过饱和溶液中加入少量纯光学异构体晶种，与晶种 相同构型 的异构体优先析出。